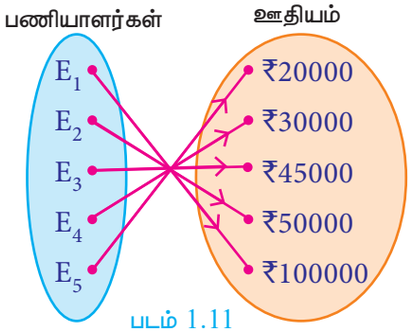
## 1.5 சார்புகள் (Functions)

இரண்டு வெற்றில்லா கணங்களுக்கு இடையேயான பல உறவுகளில் சில குறிப்பிட்ட உறவுகளைச் சார்புகள் என்கிறோம்.

### விளக்கம் 8

ஒரு நிறுவனத்தில் 5 பணியாளர்கள் வெவ்வேறு பிரிவுகளில் உள்ளனர். அவர்களது மாத ஊதிய விநியோகத்தை படம் 1.11 மூலம் நாம் காணலாம். இங்கு ஒரு பணியாளருக்கு ஒரு ஊதியம் மட்டுமே தொடர்புடையதாக இருப்பதைக் காண முடிகிறது.



படம் 1.11

குறிப்பிட்ட சிறப்பு உறவுகளைக் கீழ்க்காணும் வாழ்வியல் சூழல் மூலம் காணலாம்.

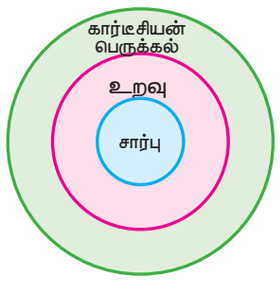
1. உன் வகுப்பு மாணவர்களின் கணத்தை $A$ எனக் கொள்க. ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒரே ஒரு வயதுதான் இருக்க முடியும்.
2. நீ கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்கு. அப்படி வாங்கும் புத்தகத்திற்கு ஒரே ஒரு விலை மட்டுமே இருக்கும். ஒரே புத்தகத்திற்கு இரண்டு விலைகள் இருக்காது. (பல புத்தகங்களுக்கு ஒரே விலை இருக்கலாம்).
3. உங்களுக்குப் பாயிலின் விதி பற்றி தெரிந்திருக்கும். கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வோர் அழுத்தம் P –க்கு ஒரே ஒரு கனஅளவு $V$ மட்டுமே இருக்கும்.
4. பொருளாதாரத்தில், தேவையான பொருளின் எண்ணிக்கையை $Q = 360 - 4P$, எனக் குறிப்பிடுவோம். இங்கு $P$ என்பது பொருளின் விலை. $P$–யின் ஒவ்வொரு மதிப்பிற்கும், ஒரே ஒரு $Q$ – மதிப்பு மட்டுமே கிடைக்கும். எனவே தேவையான பொருளின் எண்ணிக்கை $Q$ ஆனது அப்பொருளின் விலை $P$- யைப் பொருத்து அமைகிறது.

நாம் இதைப்போன்ற உறவுகளை அடிக்கடி கடந்து வருகின்றோம். இங்கு $A$– என்ற கணத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பிற்கும் $B$-ல் ஒரே ஒரு உறுப்பு மட்டுமே தொடர்புடையதாக உள்ளது. இத்தகைய உறவுகளையே "சார்புகள்" என்கிறோம். நாம் சார்பை $f$ எனக் குறிப்பிடுவோம்.

**வரையறை**

$X$ மற்றும் $Y$ என்ற வெற்றில்லா கணங்களுக்கிடையேயான ஒரு உறவு $f$–ல் ஒவ்வொரு $x \in X$ –க்கும் ஒரே ஒரு $y \in Y$ கிடைக்கிறது எனில், '$f$' ஐ நாம் "சார்பு" என்கிறோம்.

அதாவது, $f = \{(x,y) \mid$ ஒவ்வொரு $x \in X$-க்கும், ஒரே ஒரு $y \in Y$ இருக்கும்$\}$.



படம் 1.12(i)

$X$ –லிருந்து $Y$–க்கான சார்பை, $f : X \to Y$ என எழுதலாம்.

உறவு மற்றும் சார்பு ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு சார்பும் உறவே. எனவே, சார்புகள் உறவின் உட்கணமாகும். உறவுகள் கார்டீசியன் பெருக்கலின் உட்கணமாகும். (படம் 1.12(i))



படம் 1.12(ii)

ஒரு சார்பு $f$ ஐ இயந்திரமாகக் கருதினால் (படம் 1.12(ii)) ஒவ்வொரு உள்ளீடு $x$ –ம் ஒரே ஒரு தனிப்பட்ட வெளியீடு $f(x)$ –ஐ கொடுக்கின்றது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு சார்பை, தொடர்புபடுத்துதல் அல்லது உருமாற்றம் செய்தல் எனக் கருதலாம்.



10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 11 12/26/2024 3:48:57 PM